TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

NGUYÊN LÍ

DIRICHLET

CHUỒNG BỒ CÂU

Nhiều bồ câu, ít chuồng · Chắc chắn có · Ramsey

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI



10 bồ câu · 9 chuồng

⇒ có chuồng chứa 2 con

6 người: quen / lạ



R(3, 3) = 6

luôn có tam giác cùng màu

01	02	03	04
Chuẩn bị	Dirichlet	Thuật toán	Nâng cao

36 lời giải · từ cách ngây thơ đến tối ưu · bảng điểm thật

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ, thấy chỗ bế tắc, rồi phá bế tắc bằng cách nhìn ra đúng "chuồng và bồ câu".

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn 1 giây, 256 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng. Nhiều bảng điểm có cả những chương trình **sai**: quên trường hợp không thể, số dư âm, tràn số, nhớ nhầm "con số thần kì", đoán sai cận chu kì, nhầm lower_bound với upper_bound, quên đoạn vòng qua cuối, tham lam... Đó là những lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải, được giữ lại để em thấy chúng mất bao nhiêu điểm.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề, chỉ ra chuồng và bồ câu.
2. Cách ngây thơ	Chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; đôi khi kèm một lời giải sai "trông như đúng".
4. Phá bế tắc	Quan sát then chốt (chuồng, ngưỡng "chắc chắn có", điểm cực hạn...), hình vẽ và chạy tay.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Bài dễ có thể gộp hoặc bỏ bớt vài mục; bài khó có thêm mục "Về bộ test" giải thích các test hiểm.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em.

Cách tự đối chiếu với lời giải vét cạn

Ba tệp là đủ: chương trình của em (`sol.cpp`), chương trình vét cạn (`trau.cpp`) và một chương trình sinh test ngẫu nhiên nhỏ (`gen.cpp`, nhận một hạt giống từ dòng lệnh). Đoạn lệnh dưới đây chạy hàng trăm test và dừng lại ở test đầu tiên hai chương trình cho kết quả khác nhau.

‹› Đối chiếu tự động (chạy trên Linux hoặc Git Bash)

```
for i in $(seq 1 500); do
    ./gen $i > test.inp
    ./sol < test.inp > sol.out
    ./trau < test.inp > trau.out
    if ! cmp -s sol.out trau.out; then echo "Khác nhau ở test $i"; break; fi
done
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ **6**

Bài 1.1 CHỌN ĐỘI 6
Bài 1.2 PASCAL MODULO 9
Bài 1.3 XẾP CHỮ 12
Bài 2.1 LÀM TRÒN 15
Bài 2.2 CẶP DƯ 17
Bài 2.3 ĐOẠN DƯ 19
Bài 3.1 LŨY THỪA 21
Bài 3.2 ĐIỀU HÒA 23
Bài 3.3 CATALAN 26

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÍ DIRICHLET **29**

Bài 4.1 TẤT ĐÔI 29
Bài 4.2 CHIA ĐỀU 31
Bài 4.3 HÌNH CHỮ NHẬT 34
Bài 5.1 HIỆU CHIA HẾT 37
Bài 5.2 SỐ MỘT 39
Bài 5.3 SỐ 0 VÀ 1 41
Bài 6.1 TRUNG ĐIỂM D CHIỀU 44
Bài 6.2 TRỌNG TÂM 46
Bài 6.3 GẦN NHAU 49

CHƯƠNG 3. DIRICHLET TRONG THUẬT TOÁN **52**

Bài 7.1 FIBONACCI 52
Bài 7.2 DI CHUYỂN 54
Bài 7.3 CHỮ RÔ 57
Bài 8.1 XẾP HÀNG 59
Bài 8.2 CHỒNG SÁCH 61
Bài 8.3 XÂY DÃY 63
Bài 9.1 SINH NHẬT 65
Bài 9.2 TAM GIÁC 67
Bài 9.3 HAI TẬP 69

CHƯƠNG 4. DIRICHLET NÂNG CAO **71**

Bài 10.1 CÙNG BẬC 71
Bài 10.2 BA MÀU 73
Bài 10.3 ĐƠN SẮC 75

Lê Thành Nam

Bài 11.1 CHUỖI MỚI 77
Bài 11.2 SỐ NHỎ NHẤT 79
Bài 11.3 Ô VUÔNG 81
Bài 12.1 BÀN TRÒN 83
Bài 12.2 CHUỖI VÒNG 85
Bài 12.3 XOAY VÒNG 87

TỔNG KẾT: 36 BÀI, MỘT BẢNG ÔN TẬP 89

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

*Các lời giải trong chương rất ngắn; điều quan trọng là **vì sao** cách làm tự nhiên lại sai. Bảng điểm cho thấy những lỗi kinh điển: quên một bước của quy tắc nhân, dùng nghịch đảo Fermat khi modulo không nguyên tố, coi các chữ cái lặp là khác nhau, dùng phép chia và phép lấy dư của C++ với số âm, nhân hai số 64 bit bị tràn, và tính một nghịch đảo bằng lũy thừa cho mỗi số hạng.*

BÀI 1.1 CHỌN ĐỘI

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
CHONDOI.INP	CHONDOI.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1

1. Hiểu bài toán

Việc chọn gồm hai bước liên tiếp: chọn đội (C(n, k) cách), **rồi** chọn đội trưởng trong đội (k cách). Theo quy tắc nhân:

■ CÔNG THỨC

đáp án = $k \cdot C(n, k)$ (cũng bằng $n \cdot C(n-1, k-1)$: chọn đội trưởng trước, rồi chọn $k-1$ đội viên)

2. Cách ngây thơ

Liệt kê mọi tập con, thử từng đội trưởng

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// liệt kê mọi tập con k người, với mỗi tập
// thử từng người làm đội trưởng: n ≤ 20
int main() {
    int q; scanf("%d", &q);
    while (q--) {
        int n, k; scanf("%d %d", &n, &k);
        if (n > 20) { printf("-1\n"); continue; }
        long long cnt = 0;
        for (int m = 0; m < (1 << n); m++) if (__builtin_popcount(m) == k)
            for (int i = 0; i < n; i++) if (m >> i & 1) cnt++;
        printf("%lld\n", cnt % 1000000007);
    }
}
```

3. Bế tắc

■ ĐIỂM BẾ TẮC

Chương trình nocap.cpp chỉ in C(n, k): quên bước chọn đội trưởng, sai mọi test. Đây là lỗi "bỏ sót một bước" của quy tắc nhân.

4. Cách tối ưu

Lập bảng Pascal một lần (Bài 1), mỗi câu hỏi in k·C[n][k] mod p (nhân bằng `long long`).

CHONDOI.CPP: k · C(n, k)

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MOD = 1000000007;
const int MAXN = 2000;
int C[MAXN + 1][MAXN + 1];

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("CHONDOI.INP", "r")) {
        freopen("CHONDOI.INP", "r", stdin);
        freopen("CHONDOI.OUT", "w", stdout);
    }
    for (int n = 0; n <= MAXN; n++) {
        C[n][0] = C[n][n] = 1;
        for (int k = 1; k < n; k++)
            C[n][k] = (C[n - 1][k - 1] + C[n - 1][k]) % MOD;
    }
    int q;
    cin >> q;
    while (q--) {
        int n, k;
        cin >> n >> k;
        // bước 1: chọn k người vào đội: C(n, k) cách
```

Lê Thành Nam

```
25          // bước 2: chọn 1 đội trưởng trong k người đó: k cách
26          // quy tắc nhân: k · C(n, k)
27          cout << 1LL * k * C[n][k] % MOD << '\n';
28      }
29      return 0;
30  }
```

5. Bẫy thường gặp

- **Nhân k·C[n][k] bằng `int`:** tràn số.
- **Đếm hai lần:** chọn đội trưởng rồi chọn k đội viên trong n người là sai (đội trưởng bị chọn lại).

6. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	ST1 (40)	ST2 (60)	Tổng
Quên chọn đội trưởng: chỉ in C(n, k)	0	0	**0**
Liệt kê mọi tập con, $O(2^n \cdot n)$	40	0	**40**
Quy tắc nhân: k · C(n, k), tam giác Pascal	**40**	**60**	100

Lê Thành Nam